FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Grandeurs de la lumière et photocomposants

10 Unités

1 Associe chaque grandeur à son unité : éclairement, flux lumineux, intensité lumineuse, longueur d'onde. APP

11 Le bon photocomposant

1 Quel photocomposant produit de l'électricité sans pile ? APP

2 Quel photocomposant voit sa résistance diminuer quand il est éclairé ? APP

12 Proportionnalité

Une photopile donne 3 mA sous 600 lux.

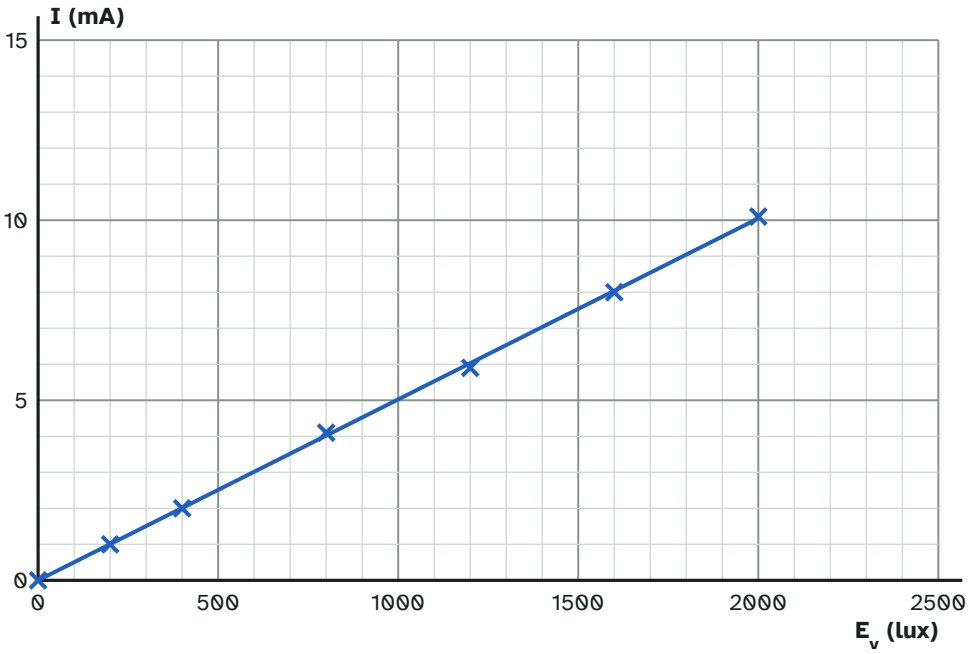
1 Quel courant donne-t-elle sous 1 200 lux ? RÉA

2 Quel éclairement faut-il pour obtenir 9 mA ? RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

13 Lire un graphique



Courant d'une photopile en fonction de l'éclairement.

1 Lis le courant pour 1 500 lux. RÉA

2 Lis l'éclairement qui donne 3 mA. RÉA

14 L'éclairage du poste

La norme demande au moins 500 lux sur un poste de soudage de précision. Un élève mesure 320 lux.

1 Le poste est-il conforme ? APP

2 Propose deux solutions. ANA

Photons et vitesse de la lumière

15 Durée de propagation

1 Calcule la durée mise par la lumière pour parcourir 30 m. RÉA

2 La lumière du Soleil met environ 500 s pour arriver sur Terre. Calcule la distance Terre-Soleil. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

16 Énergie d'un photon

1. Calcule l'énergie d'un photon rouge (λ = 650 nm). RÉA

2. Un photon bleu (450 nm) a-t-il plus ou moins d'énergie ? Justifie sans calcul. ANA

17 Vrai ou faux ?

1. « Les IR sont plus énergétiques que les UV. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

2. « Le courant d'une photopile dépend de la couleur de la lumière. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

18 Problème · L'allumage automatique

L'éclairage extérieur de l'atelier s'allume grâce à une photorésistance quand l'éclairement descend sous 50 lux. On mesure : 12 h, 20 000 lux ; 18 h, 300 lux ; 19 h, 40 lux.

1. À quelle heure l'éclairage est-il allumé ? Justifie. ANA

2. Pourquoi utilise-t-on une photorésistance et non une photopile pour ce montage ? VAL

3. Rédige une phrase qui explique ce montage au chef d'atelier. COM